

Ejercicio 16

¿Cuál es el orden de ejecución del siguiente método? Calcule la función de tiempo de ejecución

```
void fun(int n, int arr[])
{ int i = 0, j = 0;
  for (; i < n; ++i)
    while (j < n && arr[i] < arr[j])
      j++;
}
```

En este caso, el for se ejecuta n veces por i va aumentando de a 1.

En esta iteración anidada también porque el peor caso es cuando j aumenta hasta n . Esto pasa sólo en el primer caso, por lo que tomo dos sumatorias separadas siendo,

- $\sum_{j=0}^n c_3$, la ejecución del while en la primera iteración (cuando $i = 0$) y
- $\sum_{i=1}^n c_3$, las ejecuciones restantes del for, desde $i = 1$ hasta n .

Entonces,

$$\begin{aligned} T(n) &= c_1 + \sum_{j=0}^n c_2 + \sum_{i=1}^n c_3 \\ &= c_1 + c_2(n+1) + c_3n \\ &= c_1 + c_2 + n(c_2 + c_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Renombramos } c_4 &= c_1 + c_2 \text{ y } c_5 = c_2 + c_3 \\ &= c_4 + c_5n \end{aligned}$$

Entonces, la función de tiempo de ejecución del método es

$$\boxed{T(n) = c_5 \cdot n + c_4}$$

Vamos a demostrar el orden de la función. Hay que demostrar que

$$\boxed{T(n) = c_5 \cdot n + c_4 \leq O(n)}$$

Hay que buscar los valores constantes c y n_0 tales que

$$c_5 \cdot n + c_4 \leq c \cdot n, \text{ para todo } n \geq n_0$$

- Primer término, $c_5 \cdot n$
Se cumple que $n \leq n$. Si multiplicamos a ambos lados por c_5 .

$$c_5 \cdot n \leq c_5 \cdot n$$

Con esto hallamos el valor de k_1 , es $k_1 = c_5$. Esta desigualdad vale para $n_0 = 0$.

- Segundo término, c_4
Se cumple que $1 \leq n$.
Si multiplicamos a ambos lados por c_4 .

$$c_4 \leq c_4 n$$

Hallamos el valor de k_2 , $k_2 = c_4$. La desigualdad se cumple para los $n \geq 1$.
Tomamos $n_0 = 1$.

Ahora sumamos a cada lado, los resultados parciales que obtuvimos.

$$c_5 \cdot n + c_4 \leq k_1 \cdot n + k_2 \cdot n$$

$$T(n) \leq (k_1 + k_2) \cdot n$$

$$T(n) \leq (c_4 + c_5) \cdot n$$

Renombrando $c = c_4 + c_5$

$$T(n) \leq c \cdot n$$

El n_0 más restrictivo es $n_0 = 1$ porque cumple con todos los términos para $n_0 \geq 1$. Por lo tanto,

$$T(n) \leq O(n), \text{ con } c = c_4 + c_5 \text{ para todo } n \geq n_0, \text{ con } n_0 = 1$$